Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи № 7

«ФУНКЦІЇ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФЕП-11с

Ребрик Яник

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити застосування функцій у мові C, рекурсивні виклики та метод половинного ділення.

2. Перевірка числа на простоту

Функція isSimple перевіряє, чи має введене число дільники від 2 до його половини. Якщо дільник знайдено або число менше за 2, функція повертає false. В інших випадках вона повертає true.



```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

bool isSimple(int value){
    if(value <= 1){
        return false;
    }

    for(int i = 2; i <= value / 2; i++){
        if(value % i == 0){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    int value = 0;

    printf("Enter your value: ");
    scanf("%d", &value);

    bool result = isSimple(value);

    printf("Your value %s", result ? "is Simple" : "isn't Simple");

    return 0;
}
```

3. Рекурсивне обчислення суми

Функція sum додає поточне число до результату виклику sum(num + 1). Коли аргумент перевищує 100, функція повертає 0 і рекурсія завершується. Для номера 7 сума чисел від 7 до 100 дорівнює 5029.

```c
#include <stdio.h>

int sum(int num){
    int result;

    if(num > 100){
        return 0;
    }

    result = num + sum(num + 1);
    return result;
}

 int main() {
    int num = 0;

    printf("Enter your list num: ");
    scanf("%d", &num);

    int result = sum(num);

    printf("Your value - %d", result);

    return 0;
}
```

4. Метод половинного ділення

Функція f обчислює Nx + A. На кожному кроці програма ділить проміжок [−100; 100] навпіл і залишає половину з коренем. Пошук триває, поки ширина проміжку не стане меншою за 0,001.

```c
#include <stdiom.h>

double N = 9;
double A = 17;

double f(double x)
{
    return N * x + A;
}

int main(void)
{
    double a = -100.0;
    double b = 100.0;
    double epsilon = 0.001;

    if (f(a) * f(b) > 0) {
        printf("No root in [-100, 100].\n");
        return 1;
    }

    while (b - a >= epsilon) {
        double c = (a + b) / 2.0;

        if (f(a) * f(c) <= 0) {
            b = c;
        } else {
            a = c;
        }
    }

    double c = (a + b) / 2.0;
    printf("The root of %g * x + %g = 0 is %.3f\n", N, A, c);

    return 0;
}
```

Висновок

У роботі розглянуто функції для перевірки простоти числа, рекурсивного підсумовування та наближеного пошуку кореня рівняння методом половинного ділення.